

Álgebra Linear e Geometria Analítica

P2: Listas de Exercício

1. Transformações Lineares

Profa. Karla Lima
FACET/UFGD

1 Transformações Lineares

Exercício 1 Em cada parte, determine se T é uma transformação linear.

- a) $T(x, y) = (\pi x, y)$
- b) $T(x, y) = (-y, x)$
- c) $T(x, y) = (2x + y, x - y)$
- d) $T(x, y) = (x^2 + 3, y)$
- e) $T(x, y) = (x, y + 1)$
- f) $T(x, y, z) = (0, 0)$
- g) $T(x, y, z) = (1, 1)$
- h) $T(x, y, z) = (3x - 4y, 2x - 5z)$
- i) $T(x, y, z) = (y^2, z)$
- j) $T(x, y, z) = (y - 1, x)$

Como encontrar a matriz canônica

Seja $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma transformação linear.

Para encontrar a matriz canônica de T , usamos a base canônica de $\mathbb{R}^n$:

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots \quad e_n = (0, 0, \dots, 1).$$

O procedimento é:

1. Aplicar T em cada vetor da base canônica;
2. Os vetores obtidos formam as colunas da matriz de T .

Em outras palavras,

$$A = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ T(e_1) & T(e_2) & \cdots & T(e_n) \\ | & | & & | \end{bmatrix}.$$

Exercício 2 Usando o método acima, em cada parte, encontre a matriz canônica da transformação definida pelas equações.

- a) $T(x_1, x_2) = (2x_1 - x_2, x_1 + x_2)$
- b) $T(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$
- c) $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + 5x_2, x_3)$
- d) $T(x_1, x_2, x_3) = (4x_1, 7x_2, -8x_3)$

e) $T(x_1, x_2) = (x_2, -x_1, x_1 + 3x_2, x_1 - x_2)$

f) $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (7x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4, x_2 + x_3, -x_1)$

g) $T(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0, 0, 0)$

h) $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_4, x_1, x_3, x_2, x_1 - x_3)$